

Báo cáo Kiến trúc: Giải pháp Phân tích Hồ sơ Ứng viên Đa phương thức và Chiến lược Dự phòng Hệ thống

Việc phụ thuộc vào các giao diện lập trình ứng dụng (API) ở phân khúc miễn phí (Free Tier) cho các hệ thống luồng xử lý dữ liệu đầu vào (Ingestion Pipeline) cấp độ sản xuất đang tạo ra những rủi ro nghiêm trọng về mặt kiến trúc. Các hệ thống được thiết kế để phân tích các tài liệu phức tạp, chẳng hạn như hệ thống bóc tách thông tin Hồ sơ Ứng viên (CV Parsing) được xây dựng bằng Python và framework FastAPI, đòi hỏi tính khả dụng cực cao, khả năng bóc tách mang tính quyết định (deterministic) và độ trễ thấp. Việc triển khai diện rộng trên phân khúc Free Tier của Google AI Studio cho các mô hình Gemini 3.1 Flash/Pro thường xuyên dẫn đến các lỗi HTTP 503 Service Unavailable hoặc 429 Too Many Requests lặp đi lặp lại, ngay cả trong những thời điểm tải ở mức độ trung bình.¹ Những lỗi này xảy ra do lưu lượng truy cập từ các tài khoản miễn phí được định tuyến toàn bộ vào các nhóm tài nguyên chia sẻ, có mức độ ưu tiên thấp và bị điều tiết (throttled) rất mạnh trong các chu kỳ sử dụng cao điểm trên toàn cầu.²

Để xây dựng một Ingestion Pipeline đạt chuẩn doanh nghiệp (enterprise-grade), có khả năng bóc tách dữ liệu đầu vào là các tệp PDF đa phương thức thành các cấu trúc schema JSON được kiểm chứng nghiêm ngặt, kiến trúc hệ thống bắt buộc phải chuyển dịch khỏi các gói miễn phí đơn lẻ. Sự sụp đổ của chi phí suy luận (inference economics) trong suốt các năm 2025 và đầu năm 2026 đã định hình lại hoàn toàn cục diện của ngành, đẩy chi phí cho các năng lực đa phương thức hàng đầu giảm xuống hơn 150 lần.⁴ Ngày nay, việc chuyển đổi sang phân khúc thương mại trả tiền theo mức sử dụng (Pay-as-you-go)—thường chỉ yêu cầu một khoản ký quỹ tín dụng ban đầu cực nhỏ, ở mức 5 USD—sẽ mở khóa các Thỏa thuận Mức Dịch vụ (SLA) cấp doanh nghiệp, mở rộng đáng kể giới hạn tốc độ (Rate Limits) và cung cấp quyền truy cập vào các mô hình được tối ưu hóa cao độ.⁶

Báo cáo chuyên sâu này đánh giá các API dự phòng (Fallback APIs) tối ưu nhất để thay thế hoặc bổ trợ cho cơ sở hạ tầng dựa trên Gemini 3.1 hiện tại. Phân tích này được đánh giá nghiêm ngặt dựa trên các yêu cầu khắt khe về tính khả dụng cao, hiệu quả chi phí tối đa, khả năng đọc hiểu ngôn ngữ tiếng Việt xuất sắc, năng lực xử lý tệp PDF đa phương thức một cách tự nhiên (Native Multimodal), và khả năng ép buộc chặt chẽ các đầu ra JSON có cấu trúc (Structured Outputs). Hơn thế nữa, báo cáo cung cấp một bản thiết kế kiến trúc mang tính chỉ dẫn nhằm triển khai các cơ chế ngắt mạch (Circuit Breakers), thuật toán lùi thời gian theo cấp số nhân (Exponential Backoff), và việc định tuyến nhà cung cấp một cách mạnh mẽ bên trong hệ sinh thái FastAPI.

Sự tiến hóa của Hệ thống Bóc tách Dữ liệu Đa phương thức trong năm 2026

Tính khả thi về mặt thương mại của việc xử lý hàng ngàn tài liệu PDF phi cấu trúc, có mật độ thông tin dày đặc đã bị thay đổi nền tảng bởi sự ra mắt của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hạng nhẹ, tối ưu hóa chi phí vào đầu năm 2026. Trong lịch sử, các kiến trúc sư hệ thống thường bị buộc phải triển khai các luồng tiền xử lý (pre-processing pipelines) nhận dạng ký tự quang học (OCR) vô cùng phức tạp, sử dụng các thư viện như PyMuPDF hoặc nền tảng Unstructured, nhằm bóc tách văn bản thô từ PDF trước khi đưa dữ liệu đó vào LLM.⁸ Phương pháp rời rạc này thường xuyên phá hủy toàn bộ bối cảnh dàn trang, chẳng hạn như định dạng CV có nhiều cột, các bảng biểu được nhúng bên trong, và cấu trúc phân cấp hình ảnh, dẫn đến sự suy giảm chất lượng dữ liệu vô cùng nghiêm trọng.

Vào năm 2026, tiêu chuẩn của ngành đã chuyển dịch sang khái niệm "tài liệu như một câu lệnh" (doc-as-prompt) hoặc suy luận đa phương thức tự nhiên (Native Multimodal Inference).¹⁰ Các mô hình hiện đại nuốt trực tiếp các luồng nhị phân PDF nguyên bản, sử dụng các bộ mã hóa thị giác (vision encoders) để ánh xạ dữ liệu bố cục hình ảnh thành các biểu diễn vector liên tục. Sự thấu hiểu thị giác tự nhiên này đóng vai trò sống còn đối với bài toán CV Parsing, nơi mà mối quan hệ không gian giữa một chức danh công việc, một khoảng thời gian, và một dấu đầu dòng mô tả công việc cũng quan trọng hệt như chính nội dung văn bản đó.

Đồng thời, mức giá sàn cho các năng lực này đã lao dốc không phanh. Việc OpenAI phát hành GPT-5.4 Mini, Anthropic ra mắt Claude 4.5 Haiku, và DeepSeek triển khai các kiến trúc V4 và V3.2 đã tạo ra một thị trường vô cùng cạnh tranh cho các luồng công việc tự động hóa (agentic workflows) hạng nhẹ.⁴ Việc vận hành một mô hình LLM tiên phong mà trước đây tiêu tốn 10 USD cho mỗi một triệu token đầu vào nay chỉ còn tốn một phần nhỏ của một đô la.⁵ Sự dịch chuyển mang tính kinh tế này đòi hỏi phải đánh giá lại toàn bộ kiến trúc pipeline: các nhà phát triển không còn cần phải dựa dẫm vào các gói miễn phí thiếu ổn định, vì quyền truy cập thương mại mạnh mẽ có thể được đảm bảo với chi phí chưa đến một đô la cho mỗi hàng ngàn CV được bóc tách.

Tiêu chí Đánh giá cho các Fallback API trong Bài toán CV Parsing

Để thiết lập một kiến trúc dự phòng có khả năng phục hồi cao, các nhà cung cấp API thay thế phải được đánh giá dựa trên năm tiêu chí bất di bất dịch, phản ánh trực tiếp các yêu cầu của hệ thống đang đối mặt với lỗi 503 Service Unavailable.

Tính Khả dụng Cao (High Availability) và Giới hạn Tốc độ Xác định

Một hệ thống FastAPI hoạt động trên môi trường sản xuất yêu cầu các đảm bảo khắt khe về độ trễ và khả năng xử lý đồng thời cao. API thay thế phải cung cấp các giới hạn rõ ràng về Số lượng Token mỗi Phút (TPM) và Số lượng Yêu cầu mỗi Phút (RPM), vượt qua các yêu cầu cơ sở của khối lượng công việc bóc tách dữ liệu. Các phân khúc thương mại giải quyết được vấn đề "người hàng xóm ồn ào" (noisy neighbor) vốn cố hữu trong các gói miễn phí, cung cấp các kết

nổi ổn định và tuân thủ chặt chẽ các phản hồi chứa tiêu đề Retry-After trong các sự kiện bị giới hạn tốc độ.² Hệ thống cần một mức SLA cao hơn hẳn so với hạ tầng Free Tier của Google để tránh tình trạng sụp đổ luồng (pipeline failure).

Hiệu quả Chi phí Siêu nhỏ (Micro-Transactional Cost Efficiency)

Các mô hình được chọn phải nằm trong phân khúc chi phí siêu thấp. Các mô hình suy luận cao cấp (ví dụ: Claude Opus 4.6 với giá 5 USD/25 USD cho mỗi triệu token) là không khả thi về mặt kinh tế đối với các luồng ETL (Extract, Transform, Load) khối lượng lớn.⁵ Mức chi phí mục tiêu phải nằm dưới 1,00 USD cho mỗi triệu token đầu vào, mô phỏng lại hệ sinh thái kinh tế của lớp mô hình gpt-4o-mini hoặc mới hơn là gpt-5-mini.¹³ Các nhà cung cấp phải có các gói Pay-as-you-go cực rẻ, cho phép tính toán chính xác chi phí trên mỗi hồ sơ ứng viên.

Khả năng Xử lý Tiếng Việt Xuất sắc

Các hồ sơ ứng viên xuất phát từ thị trường Việt Nam thường bao gồm một sự pha trộn phức tạp giữa tiếng Việt trang trọng, các thuật ngữ chuyên ngành mang tính địa phương, và các thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh. LLM làm nền tảng phải sở hữu quá trình huấn luyện đa ngôn ngữ sâu sắc để hiểu được các bằng cấp học thuật được địa phương hóa, các thực thể doanh nghiệp trong khu vực, và các sắc thái cú pháp của tiếng Việt. Hiệu suất trên các bài kiểm tra chuẩn (benchmarks) như MMLU-Pro (tập dữ liệu con tiếng Việt) và VMLU là một chỉ báo cực kỳ quan trọng cho năng lực này.¹⁵

Hỗ trợ PDF Native (Thị giác / Đa phương thức)

Các mô hình phải hỗ trợ trực tiếp việc tiếp nhận tệp PDF thông qua các API tương ứng của chúng mà không cần yêu cầu các vi dịch vụ OCR trung gian (intermediary OCR microservices). Các mô hình phải hiểu rõ ràng và thấu đáo về mặt thị giác các điểm bất thường trong định dạng phức tạp, dữ liệu dạng bảng, và các bố cục CV được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, từ đó dịch các mối quan hệ thị giác này thành các cấu trúc dữ liệu logic.¹⁷

Hỗ trợ Structured Outputs (Trả về JSON chuẩn schema)

Kỷ nguyên của việc viết các biểu thức chính quy (regular expressions) để đồ vổ để phân tích các chuỗi JSON không nhất quán từ đầu ra của LLM đã chấm dứt hoàn toàn.²⁰ Các mô hình dự phòng được lựa chọn phải hỗ trợ tự nhiên cơ chế Giải mã Ràng buộc (Constrained Decoding) hoặc Ép buộc Lược đồ JSON Nghiêm ngặt (Strict JSON Schema Enforcement). Điều này đảm bảo rằng đầu ra của mô hình khớp hoàn hảo với lược đồ Pydantic đã được định nghĩa trước bên trong ứng dụng Python FastAPI, loại bỏ hoàn toàn các sự cố sụp đổ (crashes) do lỗi xác thực ở các bước phía sau (downstream).²⁰

Đánh giá Chuyên sâu các API Thay thế / Fallback Hàng đầu năm 2026

Dựa trên bối cảnh API thương mại năm 2026, ba ứng cử viên hàng đầu nổi lên như những giải pháp thay thế hoặc dự phòng tối ưu nhất cho đường ống xử lý dữ liệu dựa trên Gemini đang bị quá tải.

Lựa chọn 1: OpenAI GPT-5.4 Mini (Nhà vô địch về Tính Khả dụng và Độ Bền bỉ)

Mô hình GPT-5.4 Mini của OpenAI là người kế nhiệm trực tiếp của các mô hình gpt-4o-mini và o4-mini từng vô cùng phổ biến. Được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ có khối lượng lớn, độ trễ thấp, mô hình này đại diện cho cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và được tài liệu hóa tốt nhất hiện có cho các khối lượng công việc ETL.¹⁴

Chi phí và Kinh tế học: GPT-5.4 Mini cung cấp một cấu trúc định giá vô cùng gắt gao ở mức 0,25 USD cho mỗi 1 triệu token đầu vào và 2,00 USD cho mỗi 1 triệu token đầu ra.¹⁴ Ở mức giá này, việc phân tích một bản CV chuẩn dài 2 trang (tương đương khoảng 1.500 token đầu vào và 600 token đầu ra cho phản hồi JSON) tiêu tốn chi phí xấp xỉ 0,0015 USD cho mỗi tài liệu.

Tính Khả dụng và Giới hạn Tốc độ (Rate Limits): Lợi thế cốt lõi của hệ sinh thái OpenAI chính là hệ thống phân cấp (tiering system) vô cùng minh bạch của nó. Bằng cách đơn giản là nạp trước vào tài khoản nhà phát triển một khoản tiền 5,00 USD, tài khoản ngay lập tức được nâng cấp lên mức "Tier 1".⁶ Tier 1 mở khóa một giới hạn khổng lồ: 500 Yêu cầu Mỗi Phút (RPM) và 500.000 Token Mỗi Phút (TPM) đối với các mô hình dòng GPT-5 Mini.¹⁴ Đối với một khoản nạp khiêm tốn 50 USD, tài khoản đạt được trạng thái Tier 2, tăng các giới hạn này lên tới 5.000 RPM và 2.000.000 TPM.¹⁴ Cấu trúc này triệt tiêu hoàn toàn các lỗi 503 Service Unavailable mà người dùng gặp phải trên phân khúc miễn phí của Google, cung cấp một pipeline cấp độ thương mại với độ ổn định tuyệt đối.

Khả năng Tiếng Việt và Đầu ra có Cấu trúc (Structured Outputs): Các mô hình của OpenAI trong lịch sử luôn thống trị các bảng xếp hạng đa ngôn ngữ. Các dòng GPT-5 và GPT-4.1 rộng lớn hơn đạt được số điểm lần lượt là 75,4% và 76,7% trên tập dữ liệu đánh giá MMLU tiếng Việt, với các biến thể mini ghi điểm ở mức cực kỳ cạnh tranh là khoảng 73,4%.¹⁵ Đối với các đầu ra có cấu trúc, API hỗ trợ việc ép buộc lược đồ JSON nghiêm ngặt (strict JSON schema enforcement) thông qua tham số `response_format` được cấu hình thành `{"type": "json_schema"}`.²⁰ Quá trình này hoạt động thông qua cơ chế giải mã ràng buộc (constrained decoding) ở cấp độ suy luận, đảm bảo một cách toán học rằng đầu ra khớp 100% với mô hình Pydantic được cung cấp.

Khả năng Hỗ trợ PDF Native: API hỗ trợ các đầu vào tệp nguyên bản một cách tự nhiên. Khi một tệp PDF chuẩn được tải lên thông qua tham số `input_file`, các mô hình có năng lực thị giác sẽ bóc tách cả văn bản cơ sở lẫn hình ảnh được kết xuất (rendered page images) của từng trang và đưa cả hai yếu tố này vào cửa sổ ngữ cảnh (context window).²⁵ Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các dấu hiệu bố cục hình ảnh trong hồ sơ ứng viên (như logo công ty, định dạng cột) không bị mất đi trong quá trình mã hóa (tokenization).

Lựa chọn 2: Anthropic Claude 4.5 Haiku (Lãnh đạo về Trí thông minh Ngữ cảnh)

Claude 4.5 Haiku của Anthropic, được ra mắt vào cuối năm 2025/đầu năm 2026, được kỳ vọng sẽ cung cấp trí thông minh gần đạt chuẩn các mô hình tiên phong (near-frontier intelligence) nhưng với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các mô hình flagship như Opus 4.6. Nó cực kỳ nhanh chóng và được tối ưu hóa cho các tác vụ đòi hỏi độ chính xác cao trong việc trích xuất và phân loại.²⁷

Chi phí và Kinh tế học: Haiku 4.5 được định giá ở mức 1,00 USD cho mỗi 1 triệu token đầu vào và 5,00 USD cho mỗi 1 triệu token đầu ra.²⁷ Mặc dù đắt hơn đôi chút so với GPT-5.4 Mini, nó vẫn hoàn toàn nằm trong phân khúc vi giao dịch (micro-transactional tier). Việc xử lý cùng một bản CV 2 trang sẽ tiêu tốn khoảng 0,0045 USD. Đối với các hệ thống ưu tiên độ chính xác bóc tách tuyệt đối hơn là chi phí thấp tuyệt đối, Haiku 4.5 mang lại một đề xuất giá trị vô cùng đặc biệt.

Tính Khả dụng và Giới hạn Tốc độ (Rate Limits): Anthropic sử dụng một hệ thống phân cấp trả trước tương tự. Một khoản nạp 5 USD vào tài khoản sẽ đưa nhà phát triển vào Tier 1. Tuy nhiên, các giới hạn tốc độ Tier 1 của Anthropic cho Haiku 4.5 khắt khe hơn đáng kể so với OpenAI, bị giới hạn ở 50 Yêu cầu Mỗi Phút (RPM) và 50.000 Token Đầu vào Mỗi Phút (ITPM).⁷ Để đạt được mức độ xử lý đồng thời cao hơn cho một Ingestion Pipeline lớn, tài khoản phải được nạp thêm để lên Tier 2 (khoản nạp 40 USD), điều này sẽ mở rộng đáng kể băng thông hoạt động.⁷

Khả năng Tiếng Việt và Đầu ra có Cấu trúc (Structured Outputs): Claude 4.5 Haiku tự hào sở hữu khả năng suy luận logic và hiểu biết cấu trúc vượt trội. Trong các đánh giá đa ngôn ngữ, các mô hình của Anthropic liên tục song hành hoặc vượt qua các sản phẩm của OpenAI.²⁷ Mô hình này cực kỳ thành thạo trong việc phân tích các danh pháp nghề nghiệp và ngữ cảnh văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam. Về mặt Structured Outputs, Anthropic hỗ trợ tự nhiên các đầu ra có cấu trúc thông qua các mô hình gọi công cụ (tool-calling paradigms) nghiêm ngặt, ép buộc các tham số có kiểu dữ liệu định sẵn nhằm đảm bảo phản hồi JSON khớp với lược đồ mong muốn.²⁰

Khả năng Hỗ trợ PDF Native: Cách tiếp cận của Anthropic đối với việc nạp PDF nguyên bản là vô cùng tinh vi. API có một chế độ riêng biệt gọi là "Claude PDF Chat" được thiết kế cho khả năng hiểu thị giác toàn diện. Thay vì chỉ cào (scraping) văn bản, chế độ này phân tích các biểu đồ, bố cục đồ họa, và các cấu trúc cột phức tạp, xử lý hiệu quả từng trang dưới dạng cả văn bản và hình ảnh một cách đồng thời.³⁰ Cơ chế này sử dụng khoảng 7.000 token cho một tệp PDF 3 trang, vốn cực kỳ tiết kiệm chi phí nhờ mức giá đầu vào 1 USD/M token của Haiku.³⁰ Điều này khiến Claude 4.5 Haiku trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các thiết kế CV mang tính nghệ thuật cao hoặc có định dạng phi tiêu chuẩn (như CV của Graphic Designer).

Lựa chọn 3: DeepSeek V4 / DeepSeek-OCR (Kẻ Phá bĩnh Giá cả Quyết

liệt)

DeepSeek đã phá vỡ đáng kể bối cảnh AI của năm 2026 bằng cách phát hành các kiến trúc Mixture-of-Experts (MoE) cực kỳ hiệu quả. Dòng mô hình V3.2, V4 và chuyên biệt là DeepSeek-OCR cung cấp hiệu quả chi phí chưa từng có cho việc xử lý dữ liệu quy mô lớn.⁴

Chi phí và Kinh tế học: Mô hình định giá của DeepSeek mang tính cách mạng. Các mô hình thuộc lớp deepseek-chat và V4 được định giá thấp đến mức 0,14 USD đến 0,27 USD cho mỗi 1 triệu token đầu vào và 0,28 USD đến 0,41 USD cho mỗi 1 triệu token đầu ra.³² Điều này khiến DeepSeek rẻ hơn tới 5 lần so với GPT-5 Mini và rẻ hơn 20 lần so với Claude Haiku 4.5 ở phía đầu ra. Việc phân tích một bản CV thông qua DeepSeek tiêu tốn những phần vô cùng nhỏ của một xu, khiến chi phí cơ sở hạ tầng trở nên không đáng kể ngay cả với hàng triệu tài liệu.

Tính Khả dụng và Giới hạn Tốc độ (Rate Limits) - Vấn đề cần Lưu ý: Đây chính là rủi ro kiến trúc cốt lõi khi sử dụng DeepSeek làm nhà cung cấp chính. Tài liệu API chính thức của DeepSeek tuyên bố rõ ràng rằng họ "KHÔNG ràng buộc giới hạn tốc độ của người dùng", nỗ lực phục vụ mọi yêu cầu. Tuy nhiên, trong các khoảng thời gian máy chủ chịu tải cao, các kết nối HTTP sẽ bị giữ ở trạng thái mở (held open), trả về các bình luận duy trì kết nối theo chuẩn Server-Sent Events (SSE keep-alive) cho đến khi dung lượng khả dụng trở lại.¹¹ Từ góc độ của một máy chủ FastAPI đóng vai trò Gateway (cổng giao tiếp), hành vi này có thể gây ra hiện tượng cạn kiệt toàn bộ các luồng (thread pool exhaustion) hoặc các lỗi sụp đổ hàng loạt do vượt quá thời gian chờ (timeout cascading) nếu không được giảm thiểu đúng cách bằng các cơ chế ngắt mạch (Circuit Breakers). API này hoàn toàn có thể sử dụng được, nhưng phương sai độ trễ (latency variance) có thể trở nên cực đoan trong những giờ cao điểm toàn cầu.

Khả năng Tiếng Việt và Đầu ra có Cấu trúc (Structured Outputs): Các mô hình DeepSeek hoạt động cực kỳ ấn tượng trên các bài kiểm tra chuẩn tiếng Việt. Dòng DeepSeek-R1 và V3 lần lượt đạt 76,3% và 75,4% trên tập dữ liệu con MMLU tiếng Việt, sánh ngang hiệu quả với các khả năng của lớp mô hình GPT-4.¹⁵ Về đầu ra có cấu trúc, DeepSeek hỗ trợ các chế độ đầu ra JSON tiêu chuẩn.³⁵ Mặc dù vậy, tính nhất quán trong triển khai có thể thay đổi tùy thuộc vào việc truy cập thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba (như OpenRouter hay Fireworks) so với API nguyên bản (native API).²¹

Khả năng Hỗ trợ PDF Native: DeepSeek-OCR đại diện cho một bước chuyển mình mang tính mô hình (paradigm shift) trong việc trích xuất văn bản hình ảnh. Sử dụng một công nghệ gọi là Nén Quang học Ngữ cảnh (Context Optical Compression), hệ thống ghép nối một bộ mã hóa thị giác (DeepEncoder) với một bộ giải mã MoE để dịch các tài liệu PDF dày đặc thành các token thị giác (vision tokens) bị nén cực kỳ mạnh mẽ.¹⁸ Thiết kế này cho phép DeepSeek phân tích một cách tự nhiên các bảng phức tạp, danh sách lồng nhau, và bố cục nhiều cột thường thấy trong các bản CV với độ trung thực cực đoan.¹⁸

Giải pháp Đặc biệt đáng Nhắc đến: Mistral OCR 3 API

Mặc dù không phải là một LLM đa dụng, Mistral OCR 3 cung cấp một API Document AI chuyên biệt có khả năng dịch trực tiếp các tệp PDF phức tạp thành Markdown và JSON có cấu trúc.³⁹ Ở mức giá 2,00 USD cho 1.000 trang (hoặc 1,00 USD cho 1.000 trang thông qua Batch API) ³⁹, nó đắt hơn so với việc xử lý token thô qua DeepSeek hoặc GPT-5 Mini. Tuy nhiên, khả năng thấu hiểu bố cục tiên tiến của nó khiến nó trở thành một vi dịch vụ OCR tách rời (decoupled OCR microservice) tuyệt vời nếu các LLM đa phương thức thất bại trên những tài liệu có định dạng quá khác thường (edge-cases).¹⁰

Bảng So sánh Tổng hợp Chi tiết các Phân khúc Lựa chọn

Bảng dưới đây tổng hợp các số liệu trọng yếu và tính năng để tích hợp các API này vào một hệ thống Ingestion Pipeline tự động nhằm thay thế hoàn toàn cho Google Gemini Free Tier.

Tiêu chí Đánh giá / Tính năng	Google Gemini 3.1 (Hiện tại)	Lựa chọn 1: OpenAI GPT-5.4 Mini	Lựa chọn 2: Anthropic Claude 4.5 Haiku	Lựa chọn 3: DeepSeek V4 / V3.2
Giá Đầu vào (per 1M Tokens)	Miễn phí (Bị bóp nghẹt)	\$0.25 ¹⁴	\$1.00 ²⁸	~\$0.27 ³³
Giá Đầu ra (per 1M Tokens)	Miễn phí (Bị bóp nghẹt)	\$2.00 ²³	\$5.00 ²⁸	~\$0.41 ³³
Chi phí Mở khóa Tier 1 (Paid)	N/A	Trả trước \$5.00 ⁶	Trả trước \$5.00 ⁷	Pay-as-you-go ³
Rate Limits (Ở mức Tier 1)	Rất thấp, Lỗi 503 liên tục	500 RPM / 500,000 TPM ¹⁴	50 RPM / 50,000 TPM ⁷	Không giới hạn cứng; Phương sai độ trễ cao ³⁴

Hỗ trợ Tiếng Việt (MMLU-Pro / VMLU)	Mạnh mẽ	Rất xuất sắc (~73.4% - 76.7%) ¹⁵	Hàng đầu (Đạt Top Tier Benchmark) ²⁷	Xuất sắc (~75.4% - 76.3%) ¹⁵
Native PDF (Multimodal)	Có (Vision)	Có (Trích xuất văn bản + Hình ảnh trang qua input_file) ²⁵	Có (Chế độ Claude PDF Chat phân tích Layout sâu) ³⁰	Có (Thông qua DeepEncoder OCR Compression) ³⁸
Structured Output (JSON Schema)	Có	Có (Strict Schema Enforcement qua tham số json_schema) ²⁰	Có (Hỗ trợ qua Typed Tool Parameters) ²⁰	Có (Hỗ trợ JSON Mode tùy host triển khai) ²¹
Độ Dễ Tích hợp (Integration)	Dễ	Rất Dễ (Sử dụng OpenAI SDK chuẩn ngành)	Dễ (Anthropic SDK rất rõ ràng)	Trung bình (Yêu cầu xử lý Timeout phức tạp do hành vi SSE keep-alive) ³⁴
Ưu Điểm Nổi Bật	Miễn phí 100%	SLA cực cao, Rẻ, Rate Limits Tier 1 hào phóng, Ràng buộc JSON chuẩn xác	Độ chính xác bóc tách cực cao, Hiểu Layout thị giác hoàn hảo	Phá giá chi phí toàn ngành, OCR Nén quang học đột phá
Nhược Điểm	503 liên tục ở mức sản xuất	Giá đầu ra cao hơn DeepSeek	Giới hạn Tier 1 thấp, cần nạp 40\$ để lên Tier 2	Rủi ro treo luồng (thread hanging) do giữ kết nối khi quá tải
Vai trò Kiến	Loại bỏ khỏi	Lựa chọn	Lựa chọn Dự	Lựa chọn Dự

trúc Khuyến nghị	luồng chính	Chính (Primary Fallback) Tối ưu nhất	phòng Cấp 1 (High-Fidelity)	phòng Cấp 2 (Cost-Saver)
------------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Kiến trúc Dự phòng và Quản lý Phân luồng trong FastAPI

Việc đơn thuần hoán đổi một URL điểm cuối API (API endpoint) là hoàn toàn không đủ để đảm bảo độ ổn định của hệ thống. Nếu luồng xử lý dữ liệu phụ thuộc vào các lệnh gọi HTTP đồng bộ (synchronous) đến một nhà cung cấp AI bên ngoài mà không có cơ sở hạ tầng phòng thủ, nó vẫn dễ bị tổn thương trước sự gia tăng đột biến về độ trễ, mất kết nối cục bộ và sự cạn kiệt giới hạn tốc độ. Các hệ thống sản xuất xử lý hàng nghìn tài liệu phải coi các phụ thuộc LLM bên ngoài là những đối tượng vốn dĩ không đáng tin cậy và có khả năng gây ra lỗi hệ thống.¹

Thiết kế kiến trúc tối ưu đòi hỏi việc triển khai Mẫu thiết kế "Ngắt mạch" (Circuit Breaker Pattern), kết hợp với cơ chế thử lại có thời gian lùi theo cấp số nhân (exponential backoff retries) và việc định tuyến (routing) chuyển đổi lỗi tự động qua lại giữa các nhà cung cấp (provider failover) theo phương pháp lập trình ngay bên trong ứng dụng FastAPI.¹

Mẫu Thiết kế Ngắt mạch (The Circuit Breaker Pattern)

Cơ chế ngắt mạch ngăn chặn một ứng dụng thực hiện các nỗ lực lặp đi lặp lại một thao tác có khả năng thất bại cao (như cố gọi một API đang quá tải trả về lỗi 503 hoặc 429), qua đó ngăn chặn các lỗi dây chuyền (cascading failures) thảm khốc và sự cạn kiệt nguồn tài nguyên luồng (thread exhaustion) của máy chủ.¹ Trong môi trường FastAPI, điều này được triển khai tốt nhất dưới dạng một lớp phần mềm trung gian (Middleware) tùy chỉnh hoặc một hàm trang trí (decorator) bao bọc xung quanh các hàm tiện ích bóc tách dữ liệu cụ thể (ví dụ: sử dụng thư viện pybreaker hoặc mã tùy chỉnh kết hợp với slowapi).⁴²

Mạch này hoạt động dựa trên máy trạng thái (state machine) gồm ba trạng thái cốt lõi:

- Đóng (Closed):** Các yêu cầu lưu thông tự do và đi thẳng đến nhà cung cấp chính (ví dụ: OpenAI). Nếu một yêu cầu không thành công (ví dụ: gặp lỗi 429 Too Many Requests hoặc 500 Internal Server Error), một bộ đếm lỗi nội bộ (internal failure counter) sẽ tự động tăng lên.¹
- Mở (Open):** Ngay khi ngưỡng thất bại được cấu hình trước bị vượt qua (ví dụ: 5 lần thất bại liên tiếp trong thời gian ngắn), mạch sẽ "mở ra" (ngắt điện). Tất cả các yêu cầu tiếp theo đến nhà cung cấp này sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức tại cấp độ nội bộ ứng dụng mà không hề thực hiện bất kỳ lệnh gọi mạng HTTP nào ra ngoài, ngăn ứng dụng chờ đợi vô ích. Hệ thống lúc này sẽ ngay lập tức định tuyến yêu cầu sang Nhà cung cấp Dự phòng (Fallback Provider) (ví dụ: Claude 4.5 Haiku).⁴²

3. **Mở một nửa (Half-Open):** Sau một khoảng thời gian chờ được xác định trước (ví dụ: 60 giây), mạch cho phép một số lượng giới hạn các yêu cầu "thử nghiệm" chạy qua nhà cung cấp chính. Nếu các yêu cầu này thành công, bộ đếm lỗi bị xóa và mạch khôi phục về trạng thái Đóng. Nếu tiếp tục thất bại, mạch ngay lập tức quay trở lại trạng thái Mở và bộ đếm thời gian chờ được khởi động lại.⁴³

Triển khai Logic Định tuyến Dự phòng (Fallback Routing)

Để tối đa hóa thời gian hoạt động liên tục (uptime) và tối ưu hóa chi phí, pipeline nền tảng nên triển khai chiến lược định tuyến dự phòng theo kiểu thác đổ (cascading fallback routing) dựa trên tính kinh tế học của nhà cung cấp và độ tin cậy của giới hạn tốc độ đã được phân tích ở phần trên.

Khuyến nghị Logic Định tuyến:

- **Nhà cung cấp Cốt lõi (Primary Provider):** OpenAI GPT-5.4 Mini.
 - *Lập luận Kiến trúc:* Sự ổn định độ trễ không có đối thủ trong phân khúc giá rẻ, giới hạn tốc độ Tier 1 đặc biệt cao (500 RPM / 500.000 TPM) dễ dàng đạt được với 5 USD, và chi phí sử dụng vô cùng thấp (0,25/2,00 USD).¹⁴ Chức năng ép buộc đầu ra có cấu trúc (Structured Output) vô cùng chặt chẽ của nó hoạt động như một công cụ phân tích cú pháp tuyến đầu tuyệt vời cho phần lớn các bản CV tiêu chuẩn.
- **Nhà cung cấp Dự phòng Cấp 1 (Secondary Provider):** Anthropic Claude 4.5 Haiku.
 - *Lập luận Kiến trúc:* Nếu OpenAI gặp sự cố định tuyến toàn cầu hoặc nếu CV có bố cục hình ảnh cực kỳ bất thường (ví dụ: chứa nhiều hình ảnh chèn lấp nhau, sơ đồ kỹ năng dạng mạng lưới) mà mô hình thị giác của OpenAI gặp khó khăn trong việc mã hóa, hệ thống ngay lập tức định tuyến luồng công việc đến Claude. Chế độ PDF Chat của Haiku xử lý các bố cục dày đặc một cách tự nhiên hơn rất nhiều, hoạt động như một lưới an toàn mang lại độ trung thực cực cao với chi phí đắt hơn đôi chút.³⁰
- **Nhà cung cấp Dự phòng Cấp 2 (Tertiary Provider):** DeepSeek V4 / V3.2.
 - *Lập luận Kiến trúc:* Được triển khai nghiêm ngặt chỉ như một giải pháp cứu cánh cuối cùng hoặc dành riêng cho các hàng đợi xử lý hàng loạt (batch-processing queues) chạy nền (background tasks). Mặc dù chi phí của nó thấp đến mức không tưởng, nhưng hành vi giữ kết nối "keep-alive" không thể đoán trước dưới tải nặng khiến nó trở nên vô cùng nguy hiểm cho các điểm cuối (endpoints) FastAPI đồng bộ và đối diện trực tiếp với người dùng (user-facing).³⁴ Bằng cách chuyển DeepSeek xuống làm công nhân nền bất đồng bộ (asynchronous background worker) hoặc dự phòng cấp hai, pipeline vừa tận dụng được độ trung thực tiếng Việt cao của nó ¹⁵ vừa không phơi bày lớp ứng dụng chính trước những rủi ro bất ngờ về độ trễ.

Lùi Thời gian theo Cấp số nhân (Exponential Backoff) và Yếu tố Nhiễu (Jitter)

Trước khi mạch chuyển hoàn toàn sang trạng thái Mở (Open), những điểm bất thường tạm thời của mạng (chẳng hạn như lỗi bắt tay TLS hoặc các giới hạn tốc độ tính bằng phần nghìn giây của nhà cung cấp) phải được xử lý một cách mượt mà thông qua việc tự động thử lại (automated retries).² Lớp Ingestion FastAPI bắt buộc phải tích hợp logic thử lại sử dụng thuật toán lùi thời gian theo cấp số nhân (exponential backoff) đi kèm với một "jitter" (yếu tố làm nhiễu ngẫu nhiên thời gian).

Khi chặn được lỗi 429 Too Many Requests, hệ thống tuyệt đối không được thử lại ngay lập tức, vì điều này sẽ làm trầm trọng thêm tải trọng lên máy chủ vốn đang quá sức. Thay vào đó, độ trễ trước lần thử lại tiếp theo phải tăng theo hàm mũ ($t = \text{base_delay} \times 2^n$), với một hệ số ngẫu nhiên hóa (randomization factor) được thêm vào để ngăn chặn bài toán "đàn bò điên" (thundering herd problem), nơi nhiều luồng làm việc FastAPI đồng thời (concurrent worker threads) cùng đánh thức và cố gắng kết nối lại với API cùng một lúc. Đặc biệt, một số phản hồi API từ các phân khúc thương mại sẽ bao gồm trực tiếp tiêu đề Retry-After. Hệ thống phải ưu tiên tuân thủ hướng dẫn thời gian rõ ràng này của máy chủ API trước khi chuyển về mặc định dùng thuật toán lùi thời gian toán học.²

Tối ưu hóa Xử lý Tiếng Việt và Ràng buộc Dữ liệu Đầu ra (Structured Outputs)

Mục tiêu tối thượng của Ingestion Pipeline là xuất ra dữ liệu JSON đã được cấu trúc và kiểm duyệt chuẩn xác. Việc trích xuất thông tin từ các bản CV tiếng Việt tạo ra những thách thức ngữ nghĩa độc nhất mà các mô hình Fallback được chọn ở trên đều được trang bị khả năng xử lý vượt trội nhờ vào các tham số tiền huấn luyện đa ngôn ngữ rộng lớn của chúng.

Các tài liệu chuyên môn của Việt Nam thường có xu hướng gộp chung các định dạng ngày tháng truyền thống với các mô tả thông thường mang tính văn xuôi (ví dụ: "Từ tháng 2 năm ngoài đến nay"), và kết hợp các quy ước đặt tên trường đại học trong nước với các chứng chỉ kỹ thuật tiếng Anh. Pipeline phải tận dụng cơ chế Strict JSON Schema (Lược đồ JSON Nghiêm ngặt) để đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa tuyệt đối.

Khi cấu hình yêu cầu API (bất kể bạn đang sử dụng mô hình OpenAI, Claude hay DeepSeek), câu lệnh (prompt) không chỉ yêu cầu "Hãy trả về JSON". Thay vào đó, hệ thống phải truyền trực tiếp một định nghĩa Schema sử dụng Pydantic, một tính năng được hỗ trợ nguyên bản và vô cùng mạnh mẽ bởi framework FastAPI. Engine suy luận của LLM sau đó sẽ sử dụng tính năng giải mã ràng buộc (constrained decoding) để che mờ (mask out) bất kỳ đường dẫn khởi tạo token nào có thể dẫn đến việc phá vỡ cấu trúc JSON được định trước.²⁰

Ví dụ, một định nghĩa Pydantic Schema phải bắt buộc áp đặt các kiểu dữ liệu khắt khe (strict data types) và các cấu trúc ENUM (chuỗi liệt kê) cho các trường dữ liệu như "Education Level" (Cấp bậc học vấn) hoặc "Proficiency Status" (Mức độ thông thạo), thay vì cho phép mô hình bịa ra (hallucinate) các chuỗi văn bản tự do. Nếu một bản CV mô tả nhiệm kỳ của một ứng viên một

cách mơ hồ, mô hình LLM—được dẫn dắt bởi khả năng suy luận mạnh mẽ đạt điểm số cao trên thang đo MMLU-Pro⁴⁵—sẽ ngoại suy ý nghĩa ngữ nghĩa thực sự và ánh xạ nó một cách cực kỳ chặt chẽ với cặp khóa-giá trị (key-value pair) đã được chỉ định, loại bỏ hoàn toàn các lời tự sự rườm rà.

Khả năng Giám sát và Đo lường trong FastAPI (Observability & Telemetry)

Bản chất xác suất (probabilistic) của hệ thống LLM đòi hỏi các khả năng giám sát mà các công cụ theo dõi truyền thống không bao giờ có thể cung cấp đủ.⁴¹ Một pipeline phân tích CV đòi hỏi khả năng hiển thị chi tiết (visibility) vào độ trễ khởi tạo câu lệnh (prompt construction latency), Thời gian xuất hiện Token đầu tiên (Time-to-First-Token - TTFT), mức tiêu thụ token tuyệt đối, và các sự kiện định tuyến lỗi (failure routing events).

Người kiến trúc sư nên bắt buộc triển khai Bộ công cụ Phát triển Phần mềm OpenTelemetry (OTel Python SDKs) trực tiếp bên trong cấu trúc ứng dụng FastAPI.⁴¹ Bằng cách thiết kế các dải nhịp (spans) có khả năng nhận thức LLM, nhóm vận hành có thể hình dung toàn bộ vòng đời của một yêu cầu bóc tách dữ liệu. Nếu một bản CV bị lỗi khi phân tích trên GPT-5.4 Mini và đổ thác sang Claude 4.5 Haiku, dấu vết phân tán (distributed trace) sẽ hiển thị rõ ràng sự chuyển đổi trạng thái của Circuit Breaker, hình phạt độ trễ (latency penalty) liên quan đến sự cố chuyển đổi, và sự chênh lệch trong việc sử dụng token giữa hai mô hình này. Dữ liệu viễn trắc (Telemetry) này có tầm quan trọng sống còn đối với việc tinh chỉnh các giới hạn của mô hình Pydantic và liên tục tối ưu hóa logic định tuyến của hệ thống theo thời gian.

Kết luận và Khuyến nghị Kiến trúc

Những lỗi 503 Service Unavailable và 429 Too Many Requests lặp đi lặp lại gặp phải trên môi trường Google AI Studio Free Tier là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy một hệ thống sản xuất đã phát triển vượt quá giới hạn của cơ sở hạ tầng phục vụ thử nghiệm và phát triển. Việc cố gắng ép buộc một Ingestion Pipeline yêu cầu tính khả dụng cao phải hoạt động qua các giới hạn tốc độ khắc nghiệt của gói miễn phí là một lỗi tư duy kiến trúc và hoàn toàn không có khả năng mở rộng (unscalable).

Sự giảm phát ồ ạt trong chi phí suy luận LLM được chứng kiến vào đầu năm 2026 đã dân chủ hóa hoàn toàn quyền truy cập vào các API cấp doanh nghiệp. Bằng cách chuyển sang mô hình thanh toán Pay-as-you-go thương mại, các nhà phát triển phần mềm có thể tận dụng các mô hình tiên phong hạng nhẹ, cực kỳ tiên tiến với mức chi phí chỉ là một phần nhỏ của một xu (cents) cho mỗi tài liệu được xử lý.

Dựa trên phân tích toàn diện và chuyên sâu về định giá, tính khả dụng, khả năng tiếng Việt, và cơ chế phân tích cấu trúc, đề xuất kiến trúc dành cho hệ thống của bạn được đưa ra như sau:

1. **Từ bỏ Hoàn toàn Phân khúc Miễn phí (Free Tiers):** Ngay lập tức tài trợ cho một tài

khoản OpenAI hoặc Anthropic với số tiền tối thiểu là 5,00 USD. Khoản đầu tư danh nghĩa này ngay lập tức mở khóa các hàng rào bảo vệ SLA thương mại Tier 1, cấp quyền truy cập vào hàng trăm nghìn token mỗi phút và loại bỏ hoàn toàn các lỗi điều tiết 503 vô cơ.⁷

2. **Triển khai OpenAI GPT-5.4 Mini làm Luồng Chính (Primary):** Tính kinh tế ưu việt với 0,25/2,00 USD trên mỗi triệu token, khả năng đầu vào tệp nguyên bản hỗ trợ hình ảnh (native file vision), và cơ chế ép buộc đầu ra có cấu trúc (Structured Outputs) chặt chẽ về mặt toán học đã biến nó thành động cơ tuyến đầu tối cao cho việc bóc tách và nhập liệu CV quy mô lớn.¹⁴
3. **Triển khai Claude 4.5 Haiku làm Luồng Dự phòng (Fallback):** Trong trường hợp hệ thống OpenAI gặp sự cố mất mạng cục bộ, hoặc đối với các bố cục tài liệu hình ảnh có tính phức tạp ngoại lệ, hãy sử dụng lớp Middleware Circuit Breaker trong FastAPI để định tuyến lưu lượng truy cập qua lại một cách liền mạch sang Claude 4.5 Haiku. Năng lực PDF Chat nguyên bản tiên tiến của mô hình này đảm bảo việc bảo tồn các điểm trích xuất với độ trung thực tuyệt đối ở một mức giá vô cùng hợp lý là 1/5 USD.²⁸
4. **Kiến trúc Hướng tới Thất bại (Architect for Failure):** Nhúng trực tiếp phần mềm trung gian Circuit Breaker và logic thử lại bằng thuật toán lùi thời gian theo cấp số nhân (exponential backoff) vào lớp ứng dụng FastAPI.¹ Các lệnh gọi API bên ngoài tuyệt đối không bao giờ được phép chặn vô thời hạn các luồng công việc (worker threads) của ứng dụng. Hãy coi hệ sinh thái nhà cung cấp LLM như một loại hàng hóa có thể hoán đổi cho nhau, định tuyến lưu lượng truy cập một cách động (dynamically routing) dựa trên tính khả dụng trong thời gian thực và các chỉ số độ trễ đo lường được.

Bằng cách thực thi bản thiết kế kiến trúc đa nhà cung cấp và có khả năng phục hồi cực cao này, hệ thống Ingestion Pipeline bóc tách CV của bạn sẽ đạt được tính khả dụng tuyệt đối, chất lượng đầu ra mang tính quyết định cao và hiệu quả chi phí khắt khe cần thiết cho mọi ứng dụng doanh nghiệp hiện đại.

Nguồn trích dẫn

1. Retries, Fallbacks, and Circuit Breakers in LLM Apps: A Production Guide - Maxim AI, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.getmaxim.ai/articles/retries-fallbacks-and-circuit-breakers-in-llm-apps-a-production-guide/>
2. Retries, fallbacks, and circuit breakers in LLM apps: what to use when - Portkey, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://portkey.ai/blog/retries-fallbacks-and-circuit-breakers-in-llm-apps/>
3. API rate limits are official now... : r/DeepSeek - Reddit, truy cập vào tháng 4 9, 2026, https://www.reddit.com/r/DeepSeek/comments/1izndym/api_rate_limits_are_official_now/
4. Low-Cost LLMs: An API Price & Performance Comparison | IntuitionLabs, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://intuitionlabs.ai/articles/low-cost-llm-comparison>

5. LLM API Pricing 2026 — Compare GPT-5, Claude 4, Gemini 2.5, DeepSeek Costs | TLDL, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.tldl.io/resources/llm-api-pricing-2026>
6. Rate limits | OpenAI API, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://developers.openai.com/api/docs/guides/rate-limits>
7. Rate limits - Claude API Docs, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://platform.claude.com/docs/en/api/rate-limits>
8. Top Document Parsing APIs for 2026 - Llamaindex, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.llamaindex.ai/insights/top-document-parsing-apis>
9. LLMs for Structured Data Extraction from PDFs in 2026 - Unstract, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://unstract.com/blog/comparing-approaches-for-using-llms-for-structured-data-extraction-from-pdfs/>
10. Mistral OCR, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://mistral.ai/news/mistral-ocr>
11. Deepseek V4 Rate Limits: Production Patterns for High Volume | WaveSpeedAI Blog, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://wavespeed.ai/blog/posts/blog-deepseek-v4-rate-limits/>
12. Pricing - Claude API Docs, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing>
13. LLM API Pricing Comparison & Cost Guide (Apr 2026) - CostGoat, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://costgoat.com/compare/llm-api>
14. GPT-5 mini Model | OpenAI API, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5-mini>
15. MMLU-ProX: A Multilingual Benchmark for Advanced LLM Evaluation, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://mmluprox.github.io/>
16. Leaderboard - VMLU, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://vmlu.ai/leaderboard>
17. DeepSeek V4: What We're Expecting and Why It Matters - GMI Cloud, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.gmicloud.ai/blog/deepseek-v4-what-were-expecting-and-why-it-matters>
18. DeepSeek-OCR: Vision Compression and Text Extraction in Financial Reports - Medium, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://medium.com/@hlealpablo/deepseek-ocr-vision-compression-and-text-extraction-in-financial-reports-34f9f3d6f3e8>
19. Images and vision | OpenAI API, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision>
20. Structured Outputs in 2026: How to Make LLMs Return Exactly What Your App Needs, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://deepfounder.ai/structured-outputs-in-2026-how-to-make-llms-return-exactly-what-your-app-needs/>
21. Structured output with DeepSeek-R1: How to account for provider differences with OpenRouter? : r/LLMDevs - Reddit, truy cập vào tháng 4 9, 2026, https://www.reddit.com/r/LLMDevs/comments/1inpm0v/structured_output_with_deepseekr1_how_to_account/
22. Introducing GPT-5.4 mini and nano - OpenAI, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-4-mini-and-nano/>

23. GPT-5 Mini - API Pricing & Providers - OpenRouter, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://openrouter.ai/openai/gpt-5-mini>
24. gpt-5 and gpt-5-mini rate limit updates - Simon Willison's Weblog, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://simonwillison.net/2025/Sep/12/gpt-5-rate-limits/>
25. File inputs | OpenAI API, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://developers.openai.com/api/docs/guides/file-inputs>
26. How can I process a pdf using OpenAI's APIs (GPTs)? - Stack Overflow, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/77469097/how-can-i-process-a-pdf-using-openais-apis-gpts>
27. Introducing Claude Haiku 4.5 - Anthropic, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.anthropic.com/news/claude-haiku-4-5>
28. Models overview - Claude API Docs, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/overview>
29. How to Choose an LLM in 2026: Which AI Model Is Best for Your Use Case | BenchLM.ai, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://benchlm.ai/blog/posts/which-llm-to-use>
30. PDF support - Claude API Docs, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/pdf-support>
31. DeepSeek V4 (2026): 1T Parameters, 81% SWE-bench, \$0.30/MTok — Full Specs | NxCODE, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.nxcode.io/resources/news/deepseek-v4-release-specs-benchmarks-2026>
32. DeepSeek V3 for OpenClaw: Pricing, Setup, and What It's Good At | haimaker.ai Blog, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://haimaker.ai/blog/deepseek-chat-openclaw/>
33. DeepSeek V4: Release Date, Announcement, and What to Expect in 2026 - Atlas Cloud, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.atlascloud.ai/id/news/DeepSeek-V4-Expect-in-2026>
34. Rate Limit - DeepSeek API Docs, truy cập vào tháng 4 9, 2026, https://api-docs.deepseek.com/quick_start/rate_limit
35. Models & Pricing - DeepSeek API Docs, truy cập vào tháng 4 9, 2026, https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing
36. DeepSeek's New OCR Compresses Documents By 10x - Analytics Vidhya, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2025/10/deepseeks-ocr/>
37. DeepSeek OCR is here - Medium, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://medium.com/data-science-in-your-pocket/deepseek-ocr-is-here-37096b562bb0>
38. DeepSeek-OCR: Contexts Optical Compression - arXiv, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.18234v1>
39. Introducing Mistral OCR 3 | Mistral AI, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://mistral.ai/news/mistral-ocr-3>
40. Mistral Releases OCR 3 with Improved Accuracy on Handwritten and Structured

Documents, truy cập vào tháng 4 9, 2026,

<https://www.infoq.com/news/2026/01/mistral-ocr3/>

41. How to Build End-to-End LLM Observability in FastAPI with OpenTelemetry - freeCodeCamp, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.freecodecamp.org/news/build-end-to-end-llm-observability-in-fastapi-with-opentelemetry/>
42. 7 Hidden FastAPI Middleware Patterns That Supercharge Real-Time Data Processing Performance | by Nithin Bharadwaj | Python in Plain English, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://python.plainenglish.io/7-hidden-fastapi-middleware-patterns-that-supercharge-real-time-data-processing-performance-e590e05f439a>
43. System Design (1) — Implementing the Circuit Breaker Pattern in FastAPI - Stackademic, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://blog.stackademic.com/system-design-1-implementing-the-circuit-breaker-pattern-in-fastapi-e96e8864f342>
44. Claude API Pricing 2026: Full Anthropic Cost Breakdown - MetaCTO, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.metactto.com/blogs/anthropic-api-pricing-a-full-breakdown-of-costs-and-integration>
45. MMLU-Pro Leaderboard 2026 - Compare AI Model Scores - Price Per Token, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://pricepertoken.com/leaderboards/benchmark/mmlu-pro>
46. MMLU benchmark leaderboard (2026): best LLM scores explained - Bracai, truy cập vào tháng 4 9, 2026, <https://www.bracai.eu/post/mmlu-benchmark>